

Data in 3 delen

Het fundament, de single source of truth en democratie met AI

"Hoe komen we als onderwijs concreet een duurzame stap verder?"

CEDA · Centre of Educational Data Analytics

Npuls · 2026





←!— Deel 1: Fundament —→

```
<div style="display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;">
  <span class="np-num" style="flex-shrink: 0; margin-right: 10px;">1</span>
  <div>
    <strong>Fundament</strong>
    <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;">
      <span class="muted" style="font-size: 0.78rem;">Deel 1: Fundament</span>
      <span class="muted" style="font-size: 0.78rem;">Deel 1: Fundament</span>
      <span class="muted" style="font-size: 0.78rem;">Deel 1: Fundament</span>
    </div>
  </div>
</div>
```

←!— Deel 2: Analytics Portal —→

```
<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">
  <span class="np-num" style="background: var(--np-orange); padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">2</span>
  <div><strong>Analytics Portal</strong><br/><span class="muted">Deel 2: Analytics Portal</span>
</div>
```

←!— Deel 3: Agentic Portal —→

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

ANALYTICS PORTAL
dashboards · factsheets · ML-apps

ANALYTICS PORTAL
dashboards · factsheets · ML-apps



AGENTIC PORTAL
agents · agentic apps · chatbots

AGENTIC PORTAL
agents · agentic apps · chatbots

[illegible]

DEEL 1 – FUNDAMENT

←!— Regie →

[illegible]

```
◀!— Pijl tweerichtingen →
```

```

<!-- Pijl tweerichtingen →
<div style="text-align: center; color: var(--np-mid-gray); font-size: 0.9rem; line-height: 1; margin-bottom: 0.3rem;"

```

⏪ — Data + ML naast elkaar — ⏩

```
<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
```

```
<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
  <div style="background: #EBF0FD; border: 2px solid var(--np-blue); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
```

```
<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
  <div style="background: #EBF0FD; border: 2px solid var(--np-blue); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-blue); font-size: 0.78rem;">DATA</div>
```

```
<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
  <div style="background: #EBF0FD; border: 2px solid var(--np-blue); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-blue); font-size: 0.78rem;">DATA</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">brons · zilver
```

```
<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
  <div style="background: #EBF0FD; border: 2px solid var(--np-blue); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-blue); font-size: 0.78rem;">DATA</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">brons · zilver</div>
  </div>
```

```

<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
  <div style="background: #EBF0FD; border: 2px solid var(--np-blue); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-blue); font-size: 0.78rem;">DATA</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">brons · zilver
  </div>
  <div style="background: #FEF0E8; border: 2px solid var(--np-orange); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">

```

```

<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
  <div style="background: #EBF0FD; border: 2px solid var(--np-blue); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-blue); font-size: 0.78rem;">DATA</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">brons · zilver</div>
  <div style="background: #FEF0E8; border: 2px solid var(--np-orange); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-orange); font-size: 0.78rem;">ML</div>
  </div>

```

```

<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
  <div style="background: #EBF0FD; border: 2px solid var(--np-blue); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-blue); font-size: 0.78rem;">DATA</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">brons · zilver</div>
  <div style="background: #FEF0E8; border: 2px solid var(--np-orange); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-orange); font-size: 0.78rem;">ML</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">modellen · tra

```

```
<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
  <div style="background: #EBF0FD; border: 2px solid var(--np-blue); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-blue); font-size: 0.78rem;">DATA</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">brons · zilver
  </div>
  <div style="background: #FEF0E8; border: 2px solid var(--np-orange); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-orange); font-size: 0.78rem;">ML</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">modellen · tra
  </div>
```

```
<!-- Data + ML naast elkaar -->
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0.35rem;">
  <div style="background: #EBF0FD; border: 2px solid var(--np-blue); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-blue); font-size: 0.78rem;">DATA</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">brons · zilver
  </div>
  <div style="background: #FEF0E8; border: 2px solid var(--np-orange); border-radius: 7px; padding: 0.4rem 0.7rem;">
    <div style="font-weight: 700; color: var(--np-orange); font-size: 0.78rem;">ML</div>
    <div style="color: var(--np-dark-gray); font-size: 0.68rem; margin-top: 0.1rem; line-height: 1.4;">modellen · tra
  </div>
</div>
```

LAAG 1

Governance / Regie

Regelgeving, compliance en digitale soevereiniteit



Governance / Regie

De basis die alles draagt — en steeds zwaarder weegt

Regelgeving stapelt zich op

- **NIS2** — cybersecurity verplicht, incidentmelding 24/72u
- **EU AI Act** — onderwijs = *hoog risico* (Bijlage III), deadline aug 2026
- **AVG / GDPR** — DPIA bij gevoelige data, verwerkersovereenkomsten
- **Data Act** — eigenaarschap en portabiliteit van data

Digitale soevereiniteit

Gevoelige data (BSN, studieresultaten, HR) stroomt nu via **Azure & Microsoft Fabric**. Zonder regie-laag geen uitweg uit vendor lock-in.

Ben je klaar voor migratie?

SURF heeft een soeverein Office-pakket (Nextcloud) en AI Hub. Voor data-infrastructuur en governance willen we ook een alternatief — daar werkt CEDA aan.

MORA (mbo Referentie Architectuur) geeft het kader: wikixl.nl/wiki/mora

VRAAG VOOR JULLIE

Heb je contact met een data architect en/of enterprise architect binnen je instelling?

Data architect

Heeft overzicht over de data-architectuur, data flows en datastandaarden. Communiceert hierover naar stakeholders en borgt traceerbaarheid van data door de organisatie.

Enterprise architect

Bewaakt de strategische samenhang tussen IT, data en bedrijfsprocessen. Zorgt dat architectuurkeuzes compliance borgen en de hele organisatie overspannen.

Zonder architectuurrol: geen **strategische alignment**, geen geborgde compliance in de infrastructuur.

LAAG 2

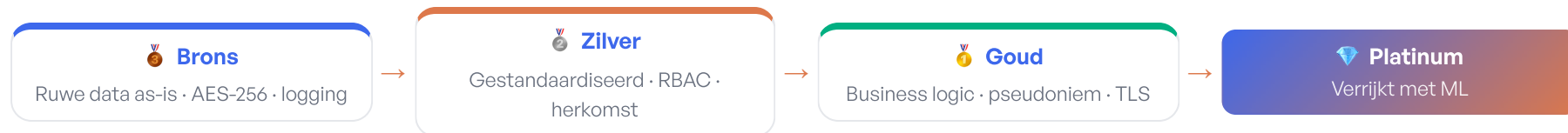
Data

Van ruwe bron naar betrouwbare single source of truth



Data

Data doorloopt vier kwaliteitslagen naar bruikbare inzichten



VRAAG VOOR JULLIE

Gebruik je voor data-analyse alleen SQL, of ook Python?

SQL

Queries, rapportages, vaste structuur. Goed voor
brons→zilver transitie.

Python

Transformatie, validatie, ML. Nodig voor
zilver→goud→platinum.

LAAG 3

Machine Learning

Van data naar voorspelling en vroeg-signalering



Machine Learning

Modellen die concreet werken voor mbo-instellingen

EU AI Act – onderwijs = hoog risico

- Menselijk toezicht verplicht (Art. 14)
- Conformiteitsbeoordeling vóór deployment
- Registratie in algoritmeregister

Data governance in de ML-cyclus

Herkomst-tracking · bias-detectie · drift-monitoring ·
auditlogs (10 jaar bewaring)

CEDA

Data Coalitie

Uitnodigingsregel

ML-model: welke studenten verdienen extra aandacht?
Gebouwd samen met instellingen.

cedan.nl/Uitnodigingsregel

CEDA

Data Coalitie

Uitnodigingsregel_datapreparatie

Data-preparatie scripts voor de Uitnodigingsregel —
brondata klaarmaken voor het model.

VRAAG VOOR JULLIE

Doet jullie instelling al aan machine learning?



Ja

Welk model? Uitval, instroom, iets anders?



Nee

Goede data + simpel model verslaat altijd
een spreadsheet

LAAG 4

Dashboard

De single source of truth voor de organisatie



Dashboard

Voor wie maak je dashboards — en waarvoor?

Bestuur

Strategisch

Instellingsbrede KPI's, sectorale benchmark, meerjarige trends.
Koersbepaling en verantwoording.

Bedrijfsvoering

Tactisch

Doorstroom per opleiding,
capaciteitsplanning, financiële prognoses.
Sturend voor management.

Onderwijs

Operationeel

Studentoverzicht, signaleringsscores,
voortgang per klas. Dagelijks bruikbaar
voor docent.

Het dashboard is de **single source of truth** voor de organisatie — één gedeelde werkelijkheid.

LAAG 5

Agentic / AI

Data democratie — toegankelijk voor iedereen



Data democratie

Twee complementaire portals — SSoT én ad-hoc AI

Analytics Portal

Single source of truth

Dashboards geven de organisatie één gedeelde werkelijkheid. Strategisch · tactisch · operationeel.

- Bestuur: instellingsbrede KPI's
- Management: capaciteitsplanning
- Docent: studentoverzicht

Twee complementaire portals

Niet elke vraag past in een dashboard.

Maatwerk vragen:

- "Hoe doet mijn klas het dit kwartaal?"
- "Uitvalrends BBL dit jaar?"
- "Vergelijk ons met vergelijkbare instellingen"

Agentic Portal vangt de ad-hoc stroom op — interactief, toegankelijk, geen BI-kennis nodig.

CEDA tool

Data Coalitie

samenwijzer

AI-assistent voor opleidingskeuze — profiel × arbeidsmarktdata. Ontwikkeld via de Data Coalitie.

cedanl/samenwijzer

CEDA tool

Data Coalitie

SkillsRadar

Radar die arbeidsmarktvaardigheden koppelt aan mbo-opleidingen per regio. Live →

cedanl/SkillsRadar

SkillsRadar — live

ceda-skillsradar.fly.dev · cedanl/SkillsRadar

 SkillsRadar regio-gewogen beroepsgap

v0.1.0

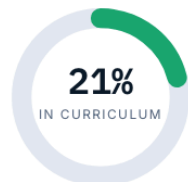
← andere opleiding

Office & Management Support Specialist

REGIO **Nederland**

Talland · [crebo](#) 25728

DEKKING BEROEP-SKILLS



22 van 106 beroep-skills gedekt

KERNCIJFERS · DIRECTIESECRETARESSSES

84

skills ontbreken

11

essentieel ontbreekt

22

in het KD

ARBEIDSMARKTKRAPTE · REGIO NEDERLAND

ruim gemiddeld krap **krap** · ratio 3.4171 zeer krap

Vraag — UWV-spanningsindicator x CompetentNL-beroep: beroepsgroep Directiesecretaresses in regio Nederland: **krap** (spanning 3.4171, peildatum 2026 1e kwartaal).

Crosswalk opleiding→beroep: betrouwbaarheid **midden**. Regionale urgentie weegt de hele beroepsgroep, niet per skill afzonderlijk. Ontbrekende beroep-skills zijn ter bespreking, niet per se een tekortkoming.

BEROEP-SKILLS OP URGENTIE

☐ Toon alleen gaten

Export JSON

Print / PDF

Landelijk beroepsprofiel →

Organisatiesensitiviteit

essentieel

ontbreekt

Kwaliteit controleren

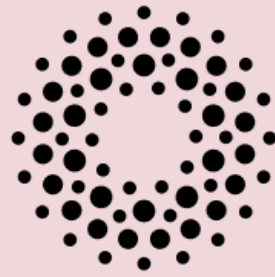
essentieel

ontbreekt

Verhaal creatief uitdrukken

essentieel

ontbreekt



Npuls

